CHANGE SUMMARY

宠物陪伴小程序 · 改动实施清单

需求清单 10 项落地进度 · 已完成改动明细 · 后续功能需求与要求

项目	宠物陪伴小程序（微信小程序）	文档版本	v1.0
代码路径	D:\wechat-projects\wechat-miniprogram-lab\宠物陪伴小程序	日期	2026-11-05
AppID	wx9ab8161a49864e29	需求来源	宠物陪伴小程序·改动需求清单.xlsx
代码存档	Git 提交 `a6403a0`（已推送至 github.com/lwk1007/wechat-miniprogram-lab）		

一、进度总览

需求清单共 10 项。本轮完成 5 项 P0，另有 1 项（桌宠）经技术评估已给出结论与替代方案；剩余 4 项中，1 项（抠图立体）为待启动的 P0，其余 3 项为 P1/P2。

5	1	4	6
已完成	已结论（含替代）	待启动	P0 完成 / 共 6

#	功能模块	优先级	状态	说明
1	形象 3D 化升级	P1	未开始	需先定形象来源（建模 / AI 生成 / 通用库），属独立工程
2	场景拓展	P0	已完成	5 套纯 CSS 场景 + 宠物自主走动 + 按时间自动选场景
3	互动动作优化	P0	已完成	四动作 + 提溜拖拽 + 表情；语音能力已封装待开启
4	对话能力升级	P1	未开始	需先确认语音链路与模型方案（清单备注：咨询老师）
5	社区浏览模式改版	P0	已完成	沉浸式全屏上下滑 + 列表模式可选
6	AI 总结功能（一封信）	P0	已完成	真实互动统计 + 模型生成，无密钥时模板兜底
7	照片抠图立体效果	P0	未开始	待确定抠图供应商与计费方式，方案见 4.1
8	桌宠功能（探索）	P1	已结论	微信小程序无桌面常驻能力；已交付「桌面态页」轻替代
9	性格自定义	P2	未开始	建议排在对话升级之后，否则性格只影响动作
10	隐私 / 长期保存与数据管理	P0	已完成	含专项测试用例与自动化断言，并修复一处真实数据残留缺陷

另有一项计划外新增：清单第 8 条评估为平台不可行后，改为交付「宠物桌面态页」（`pages/desktop`）——在小程序内模拟手机桌面，宠物可在桌面走动、被拎起拖动、顶图标、夜间自动变暗。它不改变第 8 条的结论，但补上了「宠物待在我熟悉的地方」这一层体验。

二、本次已完成的改动明细

2.1 场景拓展 第 2 条 · P0

目标：背景从「纯白单屏」变成「有场景、会活动」的陪伴空间。

- **5 套场景**：草地、窗台、客厅、海边、星空。全部用纯 CSS 绘制，各带独立环境动效（云飘、帘影、浪线、星光等），**不引入任何图片资源，包体零增长。**
- **宠物自主活动**：在场景内横向随机走动（24%~76% 范围），带走路起伏与朝向镜像翻转；停下时随机换一句状态文案，不再一直静止。
- **按时间自动选场景**：05–09 窗台、09–17 草地、17–20 海边、其余时段星空；用户手动切换后记住选择，不再被时间覆盖。
- **修掉的隐患**：切换场景时旧计时器未清，两套漫游同时运行导致宠物越走越快（见 A-05）。

涉及：`pages/companion/`（js / wxml / wxss）

2.2 互动动作优化 第 3 条 · P0

目标：从「图片动一下 + 一句文字」升级为有层次的动作系统。

- **四个动作**：摸摸（蹭一下）、喂食（低头连吃 7 口，1.5 秒）、玩耍（蹦跳）、点击（左右扭）；右上角表情脸随动作变化。
- **提溜动作**：长按 350ms 把宠物拎起来——脚离地 70px、身体摇摆、😾 表情、轻震动；可按住左右拖动，松手压扁回弹并换成 😵。
- **语音能力预留**：`utils/voice.js` 封装微信同声传译插件，**默认关闭、失败静默降级**，开启只需三步（后台添加插件 → `app.json` 声明 → 改开关），不影响当前版本运行。
- **顺带优化**：拖动不跟手、长按跳位、走动中喂食道具错位（见 A-02 / A-03 / A-04）。

涉及：`pages/companion/`、`utils/voice.js`（新增）

2.3 社区浏览模式改版 第 5 条 · P0

目标：信息流列表 → 先做「刷抖音」式全屏上下滑，同时保留列表模式可选（清单原意正是两模式并存）。

- **沉浸式全屏 Feed**：竖直上下滑，每条六层结构——模糊铺底、压暗渐变、居中主图、右侧动作栏、底部信息区、顶部悬浮栏。任何照片上的白字都可读。
- **无图动态不空**：用渐变 + 大字排版承接，不会出现半屏空白。
- **两种模式可切**：右下角「列表 / 沉浸」一键切换，选择写入本地存储，下次进入保持上次模式。
- **预取**：剩 3 条时自动加载下一页，滑动不卡顿；沉浸模式无法下拉，顶部提供 ↻ 手动刷新。
- **布局自适应**：Feed 高度由视口决定（fixed 铺满 + 100%），不用任何 JS 像素值，换机型不会留白（见 A-07）。

涉及：`pages/community/`

2.4 AI 总结「一封信」 第 6 条 · P0

目标：自动汇总近期生活事件与精彩瞬间，以宠物口吻写成一封信，入口放在陪伴页。

- **生活事件统计层**（`utils/moments.js`，新增）：记录喂食 / 玩耍 / 摸摸 / 被拎起 / 去过哪些场景，按天去重，**30 天自动过期**，只存本机。
- **云端写信**（`cloudfunctions/letter`，新增）：聚合近 30 天聊天记录与互动汇总 → 交模型按宠物口吻写成信 → 存库；**12 小时最多一封**，避免刷信。
- **无模型也能用**：未配密钥时降级为本地模板信（`utils/letter-template.js`），信里的数字仍全部取自真实统计，页面标注演示模式。

- **信纸页**（`pages/letter`，新增）：分段排版、称呼与署名识别；信末固定声明「由 AI 根据你们的互动生成，它并不真的记得你说过的话」。
- **隐私联动**：删除宠物时连同信与互动统计一并清除（见 A-09）。

涉及：`pages/letter/`、`utils/moments.js`、`utils/letter-template.js`、`cloudfunctions/letter/`、`api.js` / `localdb.js`（双数据源同步实现）

2.5 隐私 / 长期保存与数据管理 第 10 条 · P0

目标：清单要求「继续完善并安排专项测试」。审计后补了 4 处缺口，并修掉 1 个真实缺陷。

- **修复数据残留**：换照片后旧素材永久留在云存储（见 A-01，属隐私承诺失效，详见第三节）。
- **数据管理云函数**（`cloudfunctions/account`，新增）：立即删除照片 / 清空全部数据 / 导出我的数据。其中「清空全部数据」比「删除宠物」多删动态、动态图片、评论、点赞、举报。
- **数据导出页**（`pages/data-export`，新增）：六分区汇总（档案 / 聊天 / 动态 / 评论 / 信 / 素材）+ 计数概览 + 一键复制为可读文本，落地「查阅、复制权」。
- **接入微信隐私授权**（`utils/privacy.js` + `components/privacy-popup`，新增）：创建宠物、编辑资料、发布动态三处选图统一前置校验，含挂起队列与隐私保护提示弹窗。
- **清理任务增强**：从单轮 100 条改为最多连跑 5 轮，聊天 90 天清理补分页；信只保留最近 20 封。
- **交付物**：`docs/隐私与数据管理专项测试.md`（10 类数据清单 + 11 个模块约 60 条用例）、`tests/privacy.test.js`（53 项自动断言）。

涉及：`cloudfunctions/account/`（新增）、`cloudfunctions/cleanup/`、`pages/data-export/`（新增）、`pages/profile/`、`utils/privacy.js`、`components/privacy-popup/`、`docs/`、`tests/`

2.6 宠物桌面态页 计划外 · 第 8 条轻替代

- **仿手机桌面**：壁纸、时钟、4×2 图标网格、底部 Dock。宠物在桌面上自主走动，走到某一列时那列图标被「顶」一下。
- **手势**：点一下出气泡与心心；长按拎起可拖到任意位置，松手落在某列图标上会压一下；双击宠物进聊天；双击空白处以 3 倍速跑过来。
- **夜间变化**：19:00–06:00 自动入夜——深蓝蒙层、月亮、星星、文字反色，每 10 秒复查一次。
- **Dock 改造**：原本 4 个装饰格改成真功能（说话 / 喂饭 / 陪玩 / 回陪伴页），**不新增任何 UI 面积**——原先设计的右侧竖排按钮在小屏（如 iPhone SE）会压住第三、四列图标，因此改走 Dock。

涉及：`pages/desktop/`（新增四件套）

2.7 通用体验：拖动跟手

- 横向位移从 `left`（触发布局重排）改为 `translate3d`（仅合成层移动），拖动延迟基本消除。
- 拖动时过渡时长归零；长按瞬间用插值算出「画面此刻真在哪」并冻结，避免走到半路被拎起时先跳一下。
- 像素位置取整，避免亚像素渲染导致照片与文字发虚。

三、本轮修掉的缺陷

下表均为实际排查确认的问题，不是推测。**A-01 属于会破坏隐私承诺的真实数据缺陷**，建议重点看。

编号	现象	根因	处理
A-01	**换过的旧照片永久留在云端**	换照片时旧素材被标为 `replaced`，而清理任务的白名单只有 `active` / `failed`，`replaced` 从来不在清理范围	白名单补入 `replaced`；清理改多轮 + 分页。修复前该路径上的「24 小时删除」承诺实际失效

编号	现象	根因	处理
A-02	拖着走不跟手	走动用 CSS 过渡实现（最长 4.2 秒），拖动时每帧改位置都会重新起过渡，手指越快宠物越落后	拖动时过渡归零；位移改 `translate3d`
A-03	长按瞬间跳一下	走动中数据里的位置已是终点，画面却还在半路，一提就跳到终点	新增插值函数算出画面真值，提起时先冻结
A-04	走动时喂食，骨头飞到空处	道具按位置数据的终点定位	出道具前先冻结当前位置并停下走动
A-05	切换场景后宠物越走越快	切换时未清理旧计时器，两套漫游同时运行	切换前统一清理
A-06	右上角按钮被胶囊压住	自绘导航下右上角是胶囊禁区，按钮放在那里必被遮挡	顶栏只放左侧信息，切换/发布移到右下角浮动按钮，并留出右侧安全距离
A-07	社区 Feed 底部空一块	高度写死为 `windowHeight`，自绘导航 + 原生 tabBar 下该值与实际可渲染高度有偏差	改视口固定定位铺满 + 内部 100%，不再用任何像素值
A-08	落地时图标不抖或抖动丢失	「顶图标」与「落地压扁」抢同一个动画槽，互相覆盖	拆成两个独立方法，各管各的
A-09	删除宠物后还能读到旧信	删除只清档案与聊天，未清信与本机统计	两处删除入口同步清理
A-10	被拎着时宠物自己走开	松手后的自动恢复走动定时器未判断「已被拎起」	恢复走动前先判断状态，被拎起则直接返回

四、待改功能的需求与要求

以下 5 项尚未实现。每项给出：清单原意 → 要做什么 → 技术方案与取舍 → 需要你决策的点 → 验收标准。建议按 4.1 → 4.2 → 4.3 → 4.4 的顺序推进。

4.1 照片抠图立体效果 第 7 条 · P0 · 建议下一项

清单原意：尝试把用户上传的宠物照片抠图，做成「立体」效果（参考竞品分析）。

现状：照片平铺展示（圆形 / 方形裁切），无主体分离。

要做的事：

- 上传后自动抠出宠物主体（去背景），保留边缘细节（毛发是难点）。
- 抠出的主体做立体感，由轻到重三档可选：① 描边光晕 + 落地投影；② 分层视差（背景 / 身体 / 耳头分层，随手机倾斜或走动轻微错位漂移）；③ 轻微 3D 旋转与景深。
- 与既有能力共存：场景、自主走动、提起拖拽、桌面态页都要能正常渲染抠图后的主体。
- 抠图失败必须降级：保留原图并给出提示，**不能阻断创建流程。**

技术方案与取舍：

方案	做法	优点 / 代价
A（推荐）	云函数调第三方抠图 API（如 remove.bg / 阿里云图像分割 / 腾讯云图像处理）	落地最快、效果稳定；按张计费，需要一个账号与密钥，抠图结果缓存到云存储，同一张照片只抠一次
B	微信云开发自带图像处理能力	少一个外部依赖、密钥不落地；需先确认可用接口与计费，能力边界要先验证
C	端上分割（小程序端插件 / 端侧模型）	无网络往返、无调用费用；模型体积与性能受限，**宠物（非人像）主体效果无保证**

需要你决策：选哪条路；是否接受按张计费；同一用户反复换照片时是否限制次数。

验收标准：

- 三种典型背景（纯色墙、室内杂物、室外绿植）照片，主体边缘可用（毛发允许轻微损失）。
- 抠图成功 → 呈现抠图主体；失败 → 原图 + 提示，创建流程不中断。
- 同一张照片重复进出不重复调用、不重复计费。
- 隐私模式下，抠图结果与原始素材在 22 小时有效期后一并删除。

4.2 形象 3D 化升级 第 1 条 · P1

清单原意：宠物只是平面照片 → 改成像「大肥鱼」那种 3D 萌系风格，支持「扑向用户」等动态动作；可设置宠物对主人的称呼（如「叫我妈咪/爹地」）。

要做的事（可拆三步走）：

- **第一步•称呼自定义**：与 3D 无关，可独立先做。设置项落库后，替换所有出现「主人」的文案（气泡、互动反馈、一封信的称呼与署名）。**这一项成本最低、感知最强，建议先做。**
- **第二步•伪 3D 分层**：抠图主体 + 分层视差 + 透视变换 + 落地投影，随走动、提起、手机倾斜产生立体位移。
- **第三步•真 3D 形象**：每只宠物一套 3D 模型 + 小程序端 3D 渲染（WebGL / Three.js 类库），实现「扑向用户」等骨骼动画。

技术方案与取舍：真 3D 的核心成本不在渲染，而在**形象从哪来**——逐只建模无法规模化；AI 图生 3D 目前质量和可控性都不稳；通用形象库则失去「这是我的宠物」的意义。因此建议先做第一、二步，真 3D 作为独立项目单独立项评估。

需要你决策：3D 形象来源（AI 生成 / 通用库 / 逐只定制）；是否接受「照片风格化 + 伪 3D」作为长期形态。

验收标准：称呼在全部文案生效且可随时修改；伪 3D 下走动/提起时主体有层次位移且不掉帧；真 3D 若推进，需明确单只宠物的建模与交付流程。

4.3 对话能力升级 第 4 条 · P1

清单原意：模板回复不够智能 → 同时支持文字与语音聊天（真正打语音）；接入 Agent / AI 检测模型提升对话智能度。

现状：`cloudfunctions/chat` 已有模型适配层（可替换 Provider），未配密钥时走模板回复；语音能力在 `utils/voice.js` 已封装但默认关闭。

要做的事（三层，可独立上线）：

- ① **文本智能化**：配置模型密钥后，把宠物性格、称呼、近期互动与一封信的素材注入提示词，让回复有连续性（不是每次都从零开始）。
- ② **语音输入**：开启同声传译插件，把语音转文字后走同一套对话链路。改动很小，插件已封装好。

- **③ 语音输出（「真正打语音」）**：需要 TTS 合成。可选微信同声传译的合成能力或第三方 TTS；**这是本项成本与体验风险最高的一步**，涉及音色选择、首字延迟、长文本切分。

要求：语音开关独立可控（用户可只开输入不开输出）；合成失败降级为文字，不阻塞对话；对话请求需有超时与重试，失败时回落到模板，不能让用户对着转圈等。

需要你决策 / 待确认：按清单备注，技术路线需先咨询老师；音色用通用音色还是定制；TTS 供应商与预算。

验收标准：连续 10 轮对话上下文不丢；语音输入识别可用；语音输出首字延迟可接受且可中断；断网/额度用尽时自动降级且提示清楚。

4.4 性格自定义 第 9 条 · P2

清单原意：目前只有预设标签（忠心 / 活泼 / 贪吃 / 亲人），编辑后无实际表现，仅相当于个人兴趣标注 → 开放用户自定义性格，可详细描述「不同互动场景下宠物的反应」，并根据性格让宠物呈现差异化状态。

要做的事：

- **性格 → 行为映射表**：把抽象性格落成可执行参数。例如「粘人」= 主动靠近频率更高、等待间隔更短；「高冷」= 少主动说话、被摸后延迟回应；「贪吃」= 喂食动作更夸张、看到食物主动跑过来。
- **场景化自定义描述**：让用户填「我下班回家时它会…」这类句子，写进对话提示词与一封信的素材池。
- **行为可视化差异**：走动频率、动作选择偏好、气泡文案池、表情倾向都要随性格变，否则用户感知不到。

依赖：强依赖 4.3 对话能力。若对话仍是模板，性格只能影响动作与文案，说服力不足。

验收标准：同一只宠物切换两种反差性格，连续观察 3 分钟，行为节奏与文案应有明显差异；自定义描述能在一封信与对话中被引用。

4.5 桌宠功能 第 8 条 · P1 · 已结论

结论：微信小程序运行在微信容器内，**平台不提供把窗口常驻到设备桌面的能力**（无桌面悬浮窗 / 小组件 API），该需求在小程序形态下无法实现，与开发工作量无关。

已交付的轻替代：宠物桌面态页（见 2.6）——用小程序内的仿桌面承接「宠物待在我熟悉的地方」的体验。

可选的进一步补强：订阅消息提醒（宠物「想你」/ 该喂饭了），可在用户授权后定时触达，是最接近「桌宠存在感」的能力。是否要做，等你决定。

五、上线前的配置清单

以下 6 项都需要你在小程序后台或开发者工具操作，代码侧已就绪。**演示模式下（`config.js` 环境 ID 留空）当前即可验收全部功能，不受影响。**

#	事项	在哪做	不做的后果
1	创建数据库集合 `letters`	云开发控制台 → 数据库，权限「仅创建者可读写」	一封信的云模式不可用
2	部署 `cloudfunctions/letter`	开发者工具右键 →「上传并部署：云端安装依赖」	同上，只能走模板信
3	部署 `cloudfunctions/account`	同上	「立即删照片 / 清空全部数据 / 导出」三个功能报错
4	配置模型环境变量	云函数配置：**chat 与 letter 各配一份**（各自独立部署，读不到对方的变量）	对话与信都走模板

#	事项	在哪做	不做的后果
5	开启语音	后台添加同声传译插件 → `app.json` 声明 plugins → `voice.js` 改 `ENABLED = true`	语音不可用（当前本就是关闭状态）
6	隐私保护指引	后台配置《用户隐私保护指引》→ `app.json` 加 `"__usePrivacyCheck__": true`	真机上选相册会被隐私校验拦截

> **第 6 项特别注意：**授权机制代码已写好，但开关**故意没有打开**。若在后台尚未配置隐私指引的情况下提前打开，`wx.chooseMedia` 会直接失败，创建宠物时连照片都选不了。请先配指引、再开开关，顺序不能颠倒。

六、已知缺口与风险

- **自动化测试的边界：**53 项断言覆盖的是纯逻辑（统计、模板信、导出分区、授权队列、云端源码约束）。有四类必须人工在云环境/真机验证：真实文件删除、定时触发器是否按时执行、云存储权限、隐私授权弹窗流程。已在用例文档中单独标注。
- **演示模式与云模式存在行为差异：**一封信冷却分别是 5 分钟与 12 小时，演示模式放宽是为了方便反复看效果；验收数据不要在两种模式间混用。
- **尚未做完整真机回归：**当前验证以开发者工具 + Node 断言为主，提审前建议按 `docs/隐私与数据管理专项测试.md` 的用例在真机走一遍。
- **数据保留的硬约束：**照片 22 小时（配合每小时清理，实际 < 24 小时）、聊天 90 天、信保留最近 20 封。任何新增数据类型都必须同步进这张表，否则隐私模式会出现「漏删」。
- **第 8 条为平台限制：**短期无解，不要再投入方案评估。